

Récurtivité

BUT Informatique - S5 - Qualité algorithmique

1 Recherche dichotomique réursive

Question 1

Implémentez la recherche dichotomique de façon réursive.

Question 2

Établir l'équation de récurrence pour le coût, en nombre de comparaisons, de cet algorithme et donnez-en la solution.

2 Palindrome

Un palindrome est un mot dont les lettres lues de gauche à droite sont les mêmes que celles lues de droite à gauche. Les mots **radar**, **elle**, **été**, **ici** sont des palindromes.

Question 1

Réaliser un prédicat (réursif) qui teste si un mot est un palindrome.

Question 2

Établir l'équation de récurrence pour le coût de votre algorithme et sa solution.

3 Les tours de Hanoï

Une légende raconte qu'on trouve à Hanoï un temple bouddhiste très ancien, dans lequel se dressent trois mâts d'airain. Sur l'un de ces mâts sont enfilés soixante-quatre disques de jade formant une pyramide.

Les bonzes qui s'affairent dans le temple doivent déplacer tous les disques du premier mât vers celui du milieu, en obéissant à des règles simples:

- seul un disque du sommet d'une pile peut être déplacé;
- on ne peut déplacer qu'un disque à la fois;
- un disque ne peut être posé que sur un disque plus grand ou dans une pile vide;
- à tout moment, on peut déplacer un disque de n'importe quelle pile vers n'importe quelle autre pourvu qu'on respecte toutes les règles ci-dessus.

Lorsqu'ils auront terminé, dit la légende, ce sera la fin du monde.

Question 1

Pour résoudre automatiquement le problème des Tours de Hanoï pour n disques, il suffit de savoir résoudre le problème pour $n-1$ disques. En effet, supposons qu'on soit parti d'une situation où quatre disques sont empilés sur le premier mât et qu'on sache déplacer des piles de 3 disques (ou moins) d'un mât (quelconque) à un autre, comment utiliseriez-vous cette compétence pour déplacer les 4 disques ?

Question 2

Écrivez une méthode récursive **resolution** qui déplace n disques (un par un), d'une pile source vers une pile de destination en passant, si besoin, par une pile intermédiaire.

Question 3

Soit $T(n)$ le nombre d'opérations (déplacements de disques) nécessaires pour résoudre le problème des Tours de Hanoï lorsqu'il y a n disques. Établissez l'équation de récurrence que doit vérifier $T(n)$ et résolvez-la.